

1.37. 6 febbraio 2017

Esercizio 1

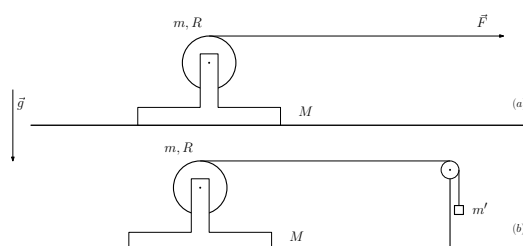


Figura 1.34.: Il sistema descritto nel problema.

Un supporto di massa M è appoggiato su un piano orizzontale privo di attrito. Sul supporto è montato un cilindro di massa m e raggio R , libero di ruotare attorno al proprio asse. Un filo inestensibile di massa trascurabile è avvolto attorno al cilindro, e all'estremo libero è applicata una forza $\vec{F}$ costante che lo mantiene orizzontale, come in Figura 1.34-(a).

1. Si blocca il supporto a terra. Se inizialmente il cilindro è fermo, calcolare la sua velocità angolare quando il filo si è srotolato di un tratto ℓ .
2. Il supporto viene lasciato libero di muoversi. Calcolare la sua accelerazione.
3. Calcolare l'accelerazione angolare del cilindro, ancora nel caso in cui il supporto è libero di muoversi.
4. Ad un certo momento la rotazione del cilindro viene impedita: quanto vale da quel momento l'accelerazione del supporto?
5. Calcolare l'accelerazione del supporto e l'accelerazione angolare del cilindro se il sistema è modificato come nella Figura 1.34-(b).
6. Sempre per il sistema in Figura 1.34-(b), quanto vale l'accelerazione del supporto se la rotazione del cilindro viene impedita?

Esercizio 2

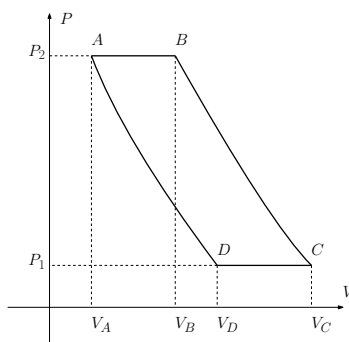


Figura 1.35.: La trasformazione considerata nell'esercizio.

Si consideri la trasformazione ciclica rappresentata in figura, costituita da due trasformazioni isobare e due trasformazioni adiabatiche di n moli di un gas monoatomico. Le pressioni delle trasformazioni isobare P_1 e P_2 sono note, ed anche i volumi V_A e $V_B = 2V_A$.

1. Calcolare i volumi V_C e V_D , e la temperatura massima e minima raggiunta dal gas durante il ciclo, nell'ipotesi che tutte le trasformazioni siano reversibili.
2. Calcolare il rendimento del ciclo, ed esprimerlo in funzione del rapporto $\rho = P_1/P_2$.
3. Si consideri adesso un ciclo modificato, nel quale la pressione applicata esternamente varia bruscamente da P_2 a P_1 (sulla adiabatica $B \rightarrow C$) e da P_1 a P_2 (sulla adiabatica $D \rightarrow A$). Ancora una volta sono noti P_1 , P_2 , V_A e V_B . Calcolare nuovamente V_C e V_D .
4. Per quali valori di ρ il ciclo modificato ha rendimento positivo?

Soluzione esercizio 1

Domanda 1 Possiamo applicare il teorema delle forze vive: la variazione dell'energia cinetica del cilindro è uguale al lavoro fatto. Quindi

$$\frac{1}{2}I\omega^2 = F\ell$$

Dato che $I = mR^2/2$ troviamo

$$\omega^2 = \sqrt{\frac{4F\ell}{mR^2}}$$

Domanda 2 L'accelerazione del supporto è la stessa dell'accelerazione del centro di massa del sistema, dunque

$$a_s = \frac{F}{M + m}$$



Domanda 3 Per quanto riguarda l'accelerazione angolare del cilindro, sarà

$$\alpha_c = -\frac{FR}{I} = -\frac{2F}{mR}$$

Domanda 4 Se la rotazione del corpo viene impedita l'equazione scritta per il centro di massa (domanda 2) resta valida, e quindi a_s ha lo stesso valore calcolato precedentemente.

Domanda 5 In questo caso

$$\begin{aligned}(M + m)a_s &= T \\ I\alpha_c &= -TR \\ m'(a_s - \alpha_c R) &= m'g - T\end{aligned}$$

dove T è la forza dovuta alla tensione del filo. Risolvendo troviamo

$$\begin{aligned}\alpha_c &= -\frac{2m'(m + M)}{(m + M)m + (3m + 2M)m'} \frac{g}{R} \\ a_s &= \frac{mm'}{(m + M)m + (3m + 2M)m'} g\end{aligned}$$

Domanda 6 Se il cilindro è bloccato le equazioni diventano

$$\begin{aligned}(M + m)a_s &= T \\ m'a_s &= m'g - T\end{aligned}$$

ed in questo caso

$$a_s = \frac{m'}{M + m + m'} g$$

Notare che

$$T = \left(\frac{M + m}{M + m + m'} \right) m'g < m'g$$

Soluzione esercizio 2

Domanda 1 Dato che le adiabatiche sono reversibili possiamo scrivere

$$\begin{aligned}P_2 V_A^\gamma &= P_1 V_D^\gamma \\ P_2 V_B^\gamma &= P_1 V_C^\gamma\end{aligned}$$

da cui

$$V_D = V_A \left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{1/\gamma} = \frac{1}{\rho^{1/\gamma}} V_A$$

$$V_C = V_B \left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{1/\gamma} = \frac{1}{\rho^{1/\gamma}} V_B$$

Considerando che la pendenza di una adiabatica è maggiore in valore assoluto di quella di una isoterma si vede che la temperatura massima si raggiunge in B , quella minima in D . Entrambe si possono calcolare utilizzando la legge dei gas perfetti:

$$T_D = \frac{P_1 V_D}{nR} = \frac{P_1 V_A}{nR} \left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{1/\gamma}$$

$$T_B = \frac{P_2 V_B}{nR}$$

Domanda 2 Il calore viene assorbito dal sistema solo sulla isobara $A \rightarrow B$, e vale

$$Q_{ass} = n c_P (T_B - T_A)$$

Il lavoro totale è dato dalla somma di

$$L_{A \rightarrow B} = P_2 (V_B - V_A)$$

$$L_{B \rightarrow C} = -\Delta U_{B \rightarrow C} = n c_V (T_B - T_C)$$

$$L_{C \rightarrow D} = P_1 (V_D - V_C)$$

$$L_{D \rightarrow A} = -\Delta U_{D \rightarrow A} = n c_V (T_D - T_A)$$

Quindi

$$\eta = \frac{P_2 (V_B - V_A) + P_1 (V_D - V_C) + n c_V (T_B - T_C + T_D - T_A)}{n c_P (T_B - T_A)}$$

$$\eta = 1 - \left(\frac{P_1}{P_2} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} = 1 - \rho^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$$

Domanda 3 In questo caso non è più possibile utilizzare l'equazione dell'adiabatica reversibile. Sappiamo però calcolare il lavoro fatto sul sistema durante $B \rightarrow C$ e $D \rightarrow A$, che sarà uguale e opposto al lavoro fatto dal gas e, per il primo principio, uguale alla variazione dell'energia interna. Quindi

$$P_1 (V_B - V_C) = n c_V (T_C - T_B)$$

$$P_2 (V_D - V_A) = n c_V (T_A - T_D)$$

Dalla legge dei gas perfetti troviamo

$$\begin{aligned} P_1 (V_B - V_C) &= \frac{c_V}{R} (P_1 V_C - P_2 V_B) \\ P_2 (V_D - V_A) &= \frac{c_V}{R} (P_2 V_A - P_1 V_D) \end{aligned}$$

e risolvendo

$$\begin{aligned} V_C &= \frac{1}{\gamma} \left(\gamma + \frac{1}{\rho} - 1 \right) V_B \\ V_D &= \left(\frac{\gamma}{\gamma + \rho - 1} \right) V_A \end{aligned}$$

Domanda 4 Il calore assorbito è lo stesso del caso reversibile. Per il lavoro abbiamo invece

$$\begin{aligned} L_{A \rightarrow B} &= P_2 (V_B - V_A) \\ L_{B \rightarrow C} &= P_1 (V_C - V_B) \\ L_{C \rightarrow D} &= P_1 (V_D - V_C) \\ L_{D \rightarrow A} &= P_2 (V_A - V_D) \end{aligned}$$

Quindi

$$\begin{aligned} \eta &= \frac{(P_1 - P_2) (V_D - V_B)}{nc_P (T_B - T_A)} \\ &= \frac{\gamma - 1}{\gamma} \frac{(1 - \rho)}{(V_B - V_A)} \left[V_B - \left(\frac{\gamma}{\gamma + \rho - 1} \right) V_A \right] \\ &= \frac{\gamma - 1}{\gamma} (1 - \rho) \left(\frac{\gamma + 2\rho - 2}{\gamma + \rho - 1} \right) \end{aligned}$$

Per avere rendimento positivo dovrà essere

$$\rho > 1 - \frac{\gamma}{2} = \frac{1}{6}$$